Cours 10

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Cours 10 – Jointure de table[2]

1. Pratique du INNER JOIN
2. Astuce du jour
3. SELECT dans un SELECT (les sous-requêtes)
4. Exercices

Pro en SELECT

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

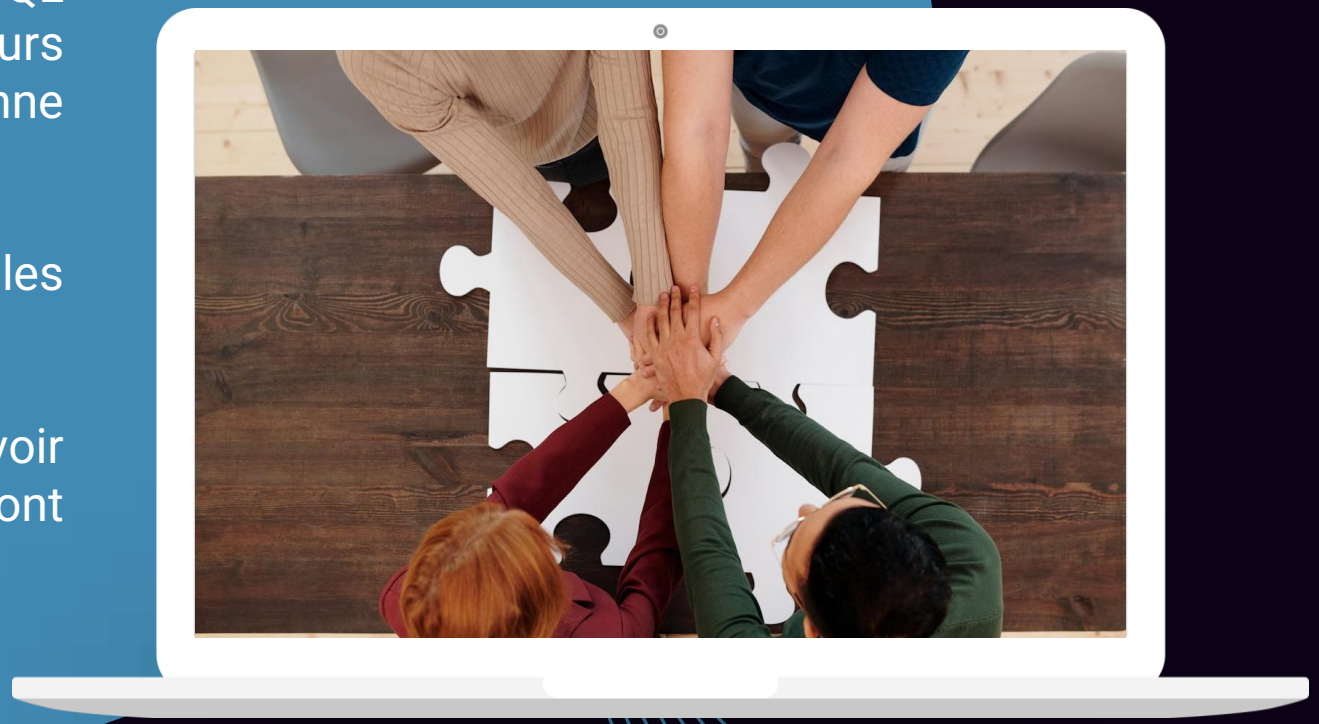
Le INNER JOIN

Nous avons vu au dernier cours cette méthode SQL pour aller chercher des données dans plusieurs tables, tant que ces dernières avaient une colonne (ou champ) en commun.

Par exemple le ID_etudiant qui se trouvait dans les tables des « étudiants » et des « affectations ».

Importons la nouvelle B.D. du jour et allons voir dans un onglet très pratique pour les gens qui sont un peu plus visuel.

L'onglet « Designer »



Clé primaire

On peut rapidement reconnaître la clé primaire par sa couleur dorée et les clés étrangères qui sont argentée.

L'onglet « Structure » de notre table affiche les différentes clés rapidement:

1	id_client
2	nom
3	email
4	date_inscription

En général, une table va avoir une clé primaire sur une valeur unique, un peu comme un numéro de série pour une voiture, on ne peut pas avoir 2 fois la même valeur dans cette colonne. Cette valeur ne peut pas être vide ou NULL. Il y a une limite d'une seule clé primaire dans une table.

On peut ensuite utiliser rapidement cette clé primaire pour faire un lien dans une seconde table, comme référence, qu'on va maintenant appeler clé étrangère.

Clé étrangère

Les clés étrangères, ce sont les clés qui font références aux clés primaires d'une autre table. On peut avoir plusieurs clés étrangères dans une table, contrairement à la clé primaire qui est limitée à une par table.

On va revenir sur le concept des clés et leur importance dans les prochains cours.

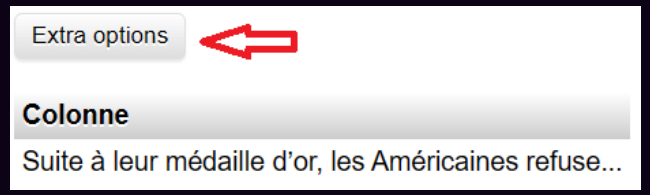
Mais, en résumé, même si les clés primaires et étrangères ne sont pas obligatoires (voir la B.D. su cours09), elles ajoutent beaucoup de fonctionnalités pour protéger nos données et automatiser certaines modifications (comme CASCADE pour les DELETE et UPDATE).

Affichez-les tous! SQL!

Astuce du jour

Hey, toi! Oui, toi!
Tanné que dans phpMyAdmin, ton texte qui sort de ton beau « CONCAT » dépasse la cellule et se fait couper par un simple « … » ?

Hé bien, tu es à la bonne place, clique sur le petit bouton « Extra Options » juste au dessus de tes résultats et choisit l'option de « Texte Complet » ou « Full Text » en anglais.



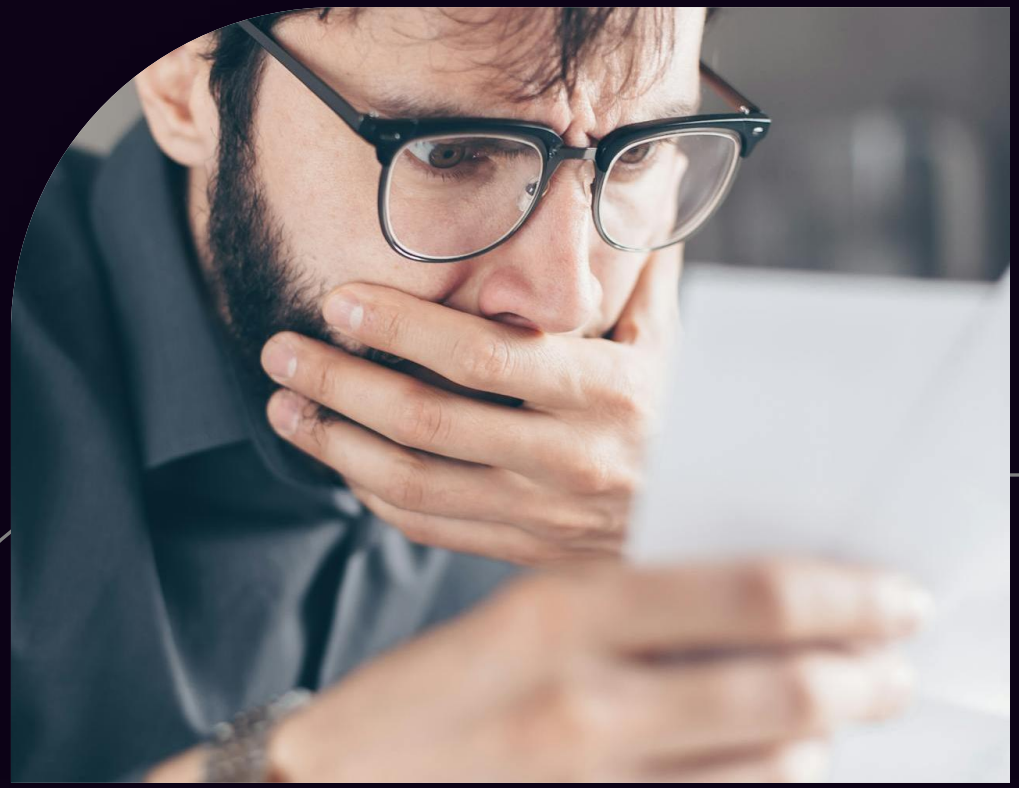
Sous-requête

Dans nos WHERE, on ne peut pas faire des fonctions mathématiques qui retournent des valeurs comme AVG, MIN, SUM et COUNT.

C'est là que d'imbriquer un SELECT entre parenthèse dans notre WHERE nous permet de faire les calculs. MySQL calcule en premier ce qui se trouve entre parenthèses, tout comme en mathématique!

```
SELECT nom_produit, prix
        FROM produits
WHERE prix > AVG(prix);
WHERE prix > ( SELECT AVG(prix) FROM produits);
```

Les sous-requêtes peuvent s'utiliser un peu partout dans nos requêtes, pas juste dans les WHERE. On peut aussi faire un SELECT dans un SELECT et même dans le FROM!



Wow, c'est ... Ok?

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours10 – Exercices.docx

Fichier: Cours10.sql

Prochain cours

UPDATE
DELETE et ADD